

PRÁCTICA 20: LEY DE CORRIENTE DE KIRCHHOFF

FINALIDADES

1. Determinar por cálculo la relación entre la suma de las corrientes que entran en una unión de un circuito eléctrico y la corriente que sale de la unión.
2. Comprobar experimentalmente la relación determinada en 1.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Ley de corriente

En la Práctica 15 ha comprobado Ud. que la corriente total I_T en un circuito que contiene resistencias conectadas en paralelo es igual a la suma de las corrientes de cada una de las ramas en paralelo. Esto ha sido una demostración de la ley de corriente de Kirchhoff, limitada a una red en paralelo. La ley es general y aplicable a cualquier circuito. Enuncia que la corriente que entra en una unión de circuito eléctrico es igual a la corriente que sale de la unión.

Consideremos el circuito serie-paralelo (fig. 20-1). Designemos la corriente total por I_T . En la unión A entra la corriente I_T con el sentido indicado por la flecha.

Las corrientes que salen de la unión A son I_1 , I_2 e I_3 , como se indica. Las corrientes I_1 , I_2 o I_3 entran de nuevo en la unión B , e I_T sale de ella. ¿Cuál es la relación entre I_T , I_1 , I_2 e I_3 ? El análisis matemático ayudará a establecer esta relación.

La tensión entre los terminales del circuito paralelo $V_{AB} = I_1 \times R_1 = I_2 \times R_2 = I_3 \times R_3$. La red en paralelo puede ser reemplazada por su resistencia equivalente R_T , y en este caso la figura 20-1 se transforma en un circuito serie simple y $V_{AB} = I_T \times R_T$. Se deduce que

$$I_T \times R_T = I_1 \times R_1 = I_2 \times R_2 = I_3 \times R_3 \quad (20-1)$$

La ecuación (20-1) se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} I_1 &= I_T \times \frac{R_T}{R_1} \\ I_2 &= I_T \times \frac{R_T}{R_2} \\ I_3 &= I_T \times \frac{R_T}{R_3} \end{aligned} \quad (20-2)$$

La suma de I_1 , I_2 e I_3 da

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_T \times R_T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

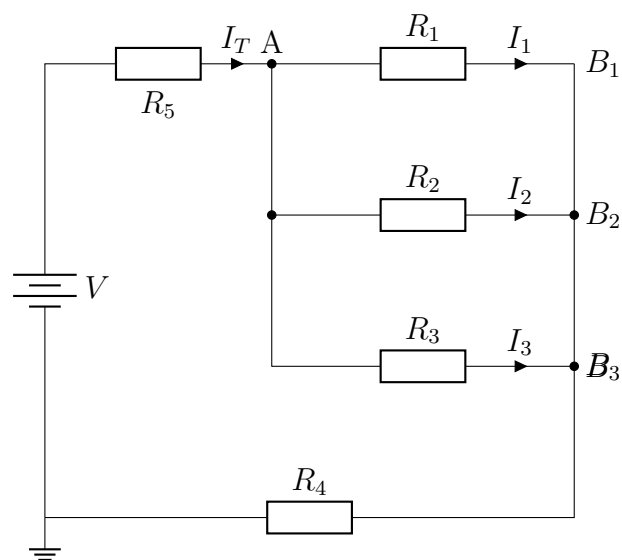


Figura 1: Circuito serie-paralelo para ilustrar la ley de corriente de Kirchhoff.